

Số: /ĐHBK-KHCN
V/v đề nghị phối hợp nghiên cứu và gửi
hồ sơ cán bộ tham gia dự án
VINIF.2025.DA165

Kính gửi: Bệnh viện Nhi đồng 2

Căn cứ thỏa thuận tài trợ dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ ký ngày 26/12/2025 giữa Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn và Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG-HCM;

Căn cứ Hợp đồng giao nhiệm vụ số 11/HĐ-ĐHBK-KHCN ngày 12/01/2026;

Căn cứ đề nghị của Chủ nhiệm dự án PGS. TS. Quản Thành Thơ về việc hợp tác triển khai nghiên cứu phát triển và đánh giá hiệu quả của ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đánh giá, cá nhân hóa và theo dõi trong rối loạn ngôn ngữ và rối loạn âm lời nói.

Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM (Trường ĐHBK) hiện là chủ trì thực hiện dự án VINIF.2025.DA165 “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong cá nhân hóa trị liệu và đánh giá hiệu quả rối loạn ngôn ngữ và lời nói phát triển ở trẻ 3 - 6 tuổi”, có thời gian thực hiện là 36 tháng, từ ngày 10/01/2026 đến ngày 10/01/2029.

Để phục vụ triển khai nghiên cứu, Trường ĐHBK kính đề nghị Quý Bệnh viện đề cử 05 cán bộ (kèm theo lý lịch khoa học) tham gia và hỗ trợ nghiên cứu, công tác điều phối, và thu thập dữ liệu phục vụ cho nghiên cứu.

Văn bản đồng ý phối hợp thực hiện và đề cử cán bộ tham gia nghiên cứu xin gửi về Trường ĐHBK trước ngày 31/3/2026, thông tin như sau:

- Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP.HCM
- Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, Phường Diên Hồng, TP.HCM

(Đính kèm: Phụ lục tóm tắt đề cương nghiên cứu)

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, P.KHCN.

**KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG**

Phạm Trần Vũ

Phụ lục
TÓM TẮT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU
“Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong cá nhân hóa trị liệu và đánh giá hiệu quả rối loạn ngôn ngữ và lời nói phát triển ở trẻ 3 - 6 tuổi”

1) Lý do thực hiện nghiên cứu:

Mặc dù phát triển ngôn ngữ là một quá trình tự nhiên, nhưng nhiều trẻ gặp phải các rào cản như rối loạn âm lời nói hoặc chậm phát triển ngôn ngữ, dẫn đến những hệ lụy kéo dài nếu không được can thiệp kịp thời. Trong khi một số trẻ có thể tự cải thiện, phần lớn các trường hợp cần đến sự hỗ trợ chuyên môn để tránh các khiếm khuyết về kỹ năng đọc viết và tương tác với bạn bè cùng trang lứa trong tương lai. Tuy nhiên, việc chẩn đoán và điều trị hiện nay đang đối mặt với nhiều thách thức lớn, đặc biệt là sự thiếu hụt trầm trọng đội ngũ chuyên gia trị liệu ngôn ngữ có trình độ, dẫn đến tình trạng quá tải tại các bệnh viện nhi. Các phương pháp đánh giá truyền thống thường mang tính chủ quan, phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm của bác sĩ và thiếu các công cụ hỗ trợ để theo dõi từ xa tiến trình hồi phục của trẻ theo thời gian. Dự án này được triển khai nhằm ứng dụng những tiến bộ của Trí tuệ nhân tạo (AI) và kỹ thuật học sâu để giải quyết các nút thắt nêu trên. Bằng cách xây dựng các mô hình phân tích tiếng nói và ngôn ngữ thông minh, nghiên cứu không chỉ giúp hỗ trợ bác sĩ trong việc đưa ra các quyết định lâm sàng chính xác hơn mà còn tạo ra một vòng lặp can thiệp khép kín, nơi dữ liệu được cập nhật liên tục để điều chỉnh kế hoạch trị liệu phù hợp với tốc độ tiến bộ của trẻ. Đây là bước đi quan trọng hướng tới việc số hóa quản lý trị liệu và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho trẻ em Việt Nam.

2) Mục tiêu:

- **Mục tiêu 1:** Thiết kế thiết bị AI proxy và phần mềm dành cho các y bác sĩ và chuyên viên lâm sàng theo thấy được các điểm kỹ năng ngôn ngữ của trẻ và các khuyến nghị điều trị. Bên phần mềm cũng hỗ trợ theo dõi quá trình điều trị và lưu lại các tiến bộ của trẻ.
- **Mục tiêu 2:** Ứng dụng di động dành cho phụ huynh trẻ trong việc tập tại nhà. Ứng dụng có lưu lại quá trình luyện tập gửi các tiến bộ của trẻ về phần mềm cho các y bác sĩ và chuyên viên lâm sàng theo dõi.

3) Phương pháp nghiên cứu:

Nghiên cứu được thiết kế qua hai giai đoạn: nghiên cứu cắt ngang có nhóm chứng (giai đoạn 1) và nghiên cứu bán thực nghiệm với thiết kế theo dõi can thiệp theo

chuỗi thời gian 6 tháng (giai đoạn 2). Địa điểm thực hiện tại Bệnh viện Nhi đồng 2, Thành phố Hồ Chí Minh và một số trường mẫu giáo trên địa bàn. Các trường hợp bệnh là trẻ từ 3 – 6 tuổi được chẩn đoán mắc rối loạn phát triển ngôn ngữ (DLD) hoặc rối loạn âm lời nói (SSD). Ca bệnh sẽ được ghép cặp với ca chứng là các trẻ có mốc phát triển ngôn ngữ bình thường, cân bằng theo các biến nền gồm tuổi, giới tính và tình trạng chẩn đoán.

Tổng cộng, nghiên cứu dự kiến thu thập:

- **150 trẻ bình thường** về các mốc phát triển ngôn ngữ (nhóm chứng)
- **150 trẻ mắc rối loạn ngôn ngữ và âm lời nói** (gồm 50 trẻ tại Bệnh viện Nhi đồng 2, 50 trẻ tại Bệnh viện Nhi đồng 1 và 50 trẻ tại bệnh viện Nhi đồng Thành phố).
- 50 trẻ tham gia can thiệp ở giai đoạn 2 (trong đó 25 trẻ dùng thiết bị AI proxy/App và 25 trẻ nhận can thiệp truyền thống).

Thông tin về năng lực ngôn ngữ và lời nói được thu thập từ bộ công cụ đánh giá số hóa, file ghi âm giọng nói chuẩn WAV (xác định qua chỉ số SNR), quan sát lâm sàng của chuyên viên âm ngữ và thông tin tiền sử từ phụ huynh.

4) **Kết quả mong đợi:**

- Bộ dữ liệu chuẩn hóa đầu tiên về rối loạn ngôn ngữ cho trẻ tại Việt Nam, hỗ trợ cho các nghiên cứu học máy, trí tuệ nhân tạo trong tương lai
- Hoàn thiện hệ sinh thái công nghệ hỗ trợ trị liệu gồm thiết bị AI Proxy (sử dụng NVIDIA Jetson Orin), phần mềm máy tính quản lý lâm sàng cho chuyên viên và ứng dụng di động hỗ trợ luyện tập cá nhân hóa tại nhà cho trẻ từ 3 – 6 tuổi giúp giảm tải cho đội ngũ y tế và hỗ trợ công tác chăm sóc sức khỏe nhi khoa bền vững hơn trong tương lai.

Xác thực hiệu quả của mô hình ngôn ngữ lớn đa phương thức (MLLM) và phương pháp đánh giá đáp ứng trong việc nhận diện đặc trưng lời nói, đảm bảo độ chính xác chẩn đoán đạt $\geq 90\%$ và độ tương đồng của kế hoạch trị liệu đề xuất đạt $\geq 80\%$ so với chuyên gia lâm sàng.